

Глава 28. Линейные отображения линейных пространств

§1. Линейное отображение

Определение. Пусть V и W – произвольные линейные пространства над полем $\mathbb{F}$. Отображение

$$f : V \rightarrow W$$

называется линейным отображением или гомоморфизмом линейного пространства V в линейное пространство W , если оно обладает свойствами:

- 1) свойство аддитивности: $\forall x, y \in V, f(x + y) = f(x) + f(y)$;
- 2) свойство однородности: $\forall x \in V, \forall \lambda \in \mathbb{F}, f(\lambda x) = \lambda f(x)$.

Если, кроме этого, гомоморфизм f является биекцией, то он называется изоморфизмом линейных пространств V и W .

Определение. Если существует изоморфизм $f : V \rightarrow W$, то линейные пространства V и W называются изоморфными.

Обозначение изоморфных линейных пространств:

$$V \approx W.$$

Теорема (Об изоморфизме линейных пространств)

Отношение изоморфизма на множестве всех линейных пространств над полем $\mathbb{F}$ является отношением эквивалентности.

Доказательство оставляется читателю. $\blacktriangle$

Обозначение. Пусть V и W – произвольные фиксированные линейные пространства над полем $\mathbb{F}$. Множество всех линейных отображений (гомоморфизмов) из пространства V в пространство W обозначается

$$\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W) \text{ или } \text{Hom}(V, W).$$

Определение. Линейное отображение из линейного пространства в себя:

$$f : V \rightarrow V$$

называется линейным оператором или эндоморфизмом этого линейного пространства. Биективный эндоморфизм линейного пространства называется его автоморфизмом.

Обозначение. Множество всех линейных операторов (эндоморфизмов) линейного пространства V над полем $\mathbb{F}$ обозначается

$$\text{End}_{\mathbb{F}} V \text{ или } \text{End } V.$$

Множество всех автоморфизмов векторного пространства V обозначается $\text{Aut } V$.

Говорят также, что линейный оператор действует на линейном пространстве.

Примеры линейных отображений

1) Пусть V и W – произвольные линейные пространства над полем $\mathbb{F}$. Зададим отображение $O: V \rightarrow W$ с помощью правила: $\forall x \in V$ положим, по определению,

$$O(x) \doteq 0.$$

Это отображение называется нулевым отображением. Очевидно, что нулевое отображение линейного пространства V в линейное пространство W является линейным (нулевой гомоморфизм или нулевой оператор, если $W = V$).

2) Зададим отображение $\text{id}: V \rightarrow V$ с помощью правила: $\forall x \in V$ положим, по определению,

$$\text{id}(x) \doteq x.$$

Это отображение называется тождественным отображением (тождественным оператором) линейного пространства V в себя. Легко проверить, что тождественное отображение линейного пространства V в себя является линейным.

Действительно, $\forall x, y \in V, \forall \lambda \in \mathbb{F}$,

$$\text{id}(x) = x, \text{id}(y) = y, \text{id}(x + y) = x + y, \text{id}(\lambda x) = \lambda x.$$

Отсюда,

$$\text{id}(x + y) = \text{id}(x) + \text{id}(y) \text{ и } \text{id}(\lambda \cdot x) = \lambda \cdot \text{id}(x).$$

Тождественный оператор называется также тождественным или единичным эндоморфизмом (автоморфизмом).

3) Пусть A – матрица размера $m \times n$ над полем $\mathbb{F}$, $\mathbb{F}^n$ и $\mathbb{F}^m$ – арифметические линейные пространства столбцов высоты n и m соответственно над полем $\mathbb{F}$. Устроим отображение $f: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ с помощью правила: $\forall X \in \mathbb{F}^n$ положим, по определению,

$$f(X) \doteq AX.$$

Проверим, что данное отображение является линейным. Пусть

$\forall X, Y \in \mathbb{F}^n$. Тогда

$$f(X + Y) = A(X + Y) = AX + AY = f(X) + f(Y).$$

Здесь мы воспользовались свойствами действий с матрицами, а именно законом дистрибутивности умножения матриц относительно их сложения. Далее, $\forall X \in \mathbb{F}^n$, $\forall \lambda \in \mathbb{F}$,

$$f(\lambda \cdot X) = A(\lambda \cdot X) = \lambda \cdot (AX) = \lambda \cdot f(X).$$

Таким образом, умножение матрицы на столбец соответствующей высоты обладает свойствами аддитивности и однородности и, следовательно, является линейным отображением (линейным оператором или эндоморфизмом, если $m = n$).

4) Пусть V – произвольное линейное пространство над полем $\mathbb{F}$ размерности n и $\mathbb{F}^n$ – пространство столбцов высоты n . Зафиксируем в пространстве V какой-нибудь базис. Отображение

$$\pi: V \rightarrow \mathbb{F}^n,$$

которое каждому вектору $x \in V$ ставит в соответствие столбец его координат относительно данного базиса

$$\pi(X) = X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

является биективным линейным отображением или изоморфизмом линейных пространств.

Изоморфизм π называется естественным или каноническим изоморфизмом.

5) Пусть V_2 – множество векторов на плоскости, как направленных отрезков. Устроим отображение

$$\sigma_\varphi: V_2 \rightarrow V_2$$

по правилу: каждому вектору $\bar{a} \in V_2$ поставим в соответствие вектор $\bar{a}_\varphi \in V_2$, который получается из вектора $\bar{a}$ поворотом вокруг своего начала на угол φ против часовой стрелки. В наших обозначениях:

$$\sigma_\varphi(\bar{a}) \doteq \bar{a}_\varphi.$$

Легко видеть, что это отображение является линейным: $\forall \bar{a}_1, \bar{a}_2 \in V_2$,

$$\forall \lambda \in \mathbb{F},$$

$$\sigma_{\varphi}(\bar{a}_1 + \bar{a}_2) = \sigma_{\varphi}(\bar{a}_1) + \sigma_{\varphi}(\bar{a}_2) \quad \text{и} \quad \sigma_{\varphi}(\lambda \cdot \bar{a}_1) = \lambda \cdot \sigma_{\varphi}(\bar{a}_1).$$

Чтобы увидеть это, сложите два вектора по правилу параллелограмма и поверните полученный параллелограмм на заданный угол против часовой стрелки.

Аналогично, проверяется свойство однородности.

Таким образом, данное отображение является линейным оператором (и даже автоморфизмом), который называют оператором поворота на заданный угол в линейном пространстве векторов на плоскости.

Теорема (Простейшие свойства линейных отображений)

Пусть

$$f : V \rightarrow W$$

– линейное отображение линейного пространства V в линейное пространство W над полем $\mathbb{F}$. Тогда:

- 1) $f(0) = 0$;
- 2) $\forall x \in V, f(-x) = -f(x)$;
- 3) $\forall x_1, x_2, \dots, x_n \in V, \forall \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F},$

$$f(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n) = \alpha_1 f(x_1) + \alpha_2 f(x_2) + \dots + \alpha_n f(x_n).$$

Доказательство оставляется читателю. ▲

Замечание. При проверке линейности отображения, полезно проверить первое свойство: $f(0) = 0$, так как оно легко проверяется, и если оно не выполняется, то данное отображение не является линейным. Например, отображение из пространства столбцов высоты 2 в себя по правилу:

$$f \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ x_1 + x_2 \end{pmatrix}$$

не является линейным, так как

$$f \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Упражнения

272. Пусть $\mathbb{R}[x]$ – линейное пространство многочленов от одной переменной над полем действительных чисел, и $q(x) \in \mathbb{R}[x]$ – произвольный фиксированный многочлен. Определим отображение $\mathcal{Q} : \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R}[x]$. Для любого многочлена $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ положим, по определению,

$$\mathcal{Q}(f(x)) \doteq q(x) \cdot f(x).$$

Докажите, что отображение $\mathcal{Q}$ является линейным.

273. Определим отображение $\mathcal{L}: \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R}[x]$ правилом: для любого многочлена $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ положим, по определению,

$$\mathcal{L}(f(x)) \doteq f(x+1).$$

Докажите, что отображение $\mathcal{L}$ является линейным.

274. Докажите, что оператор дифференцирования, действующий в пространстве многочленов $\mathbb{R}[x]$, является линейным.

275. Отображение $\mathcal{S}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, определяемое правилом

$$\mathcal{S} \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \right) \doteq \begin{pmatrix} 0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{pmatrix},$$

называется оператором сдвига. Докажите, что оператор сдвига $\mathcal{S}$ является гомоморфизмом.

§2. Ядро и образ линейного отображения

Определение. Пусть $f: V \rightarrow W$ линейное отображение линейных пространств. Ядром линейного отображения f называется множество:

$$\text{Ker } f \doteq \{x \in V \mid f(x) = 0\}.$$

Образом линейного отображения f называется множество:

$$\text{Im } f \doteq \{f(x) \mid x \in V\} = \{y \in W \mid \exists x \in V : f(x) = y\}.$$

Другими словами, ядро линейного отображения состоит из векторов пространства V , которые отображаются в нулевой вектор пространства W , а образ линейного отображения это просто множество значений функции f .

Если f – линейный оператор, то говорят об ядре и образе линейного оператора.

Найдем ядро и образ линейных отображений, рассмотренных в примерах первого параграфа.

1) Так как нулевое отображение $O: V \rightarrow W$ все векторы пространства V отображает в нулевой вектор пространства W , то из определения ядра и образа линейного отображения сразу же следует, что

$$\text{Ker } O = V \text{ и } \text{Im } O = 0.$$

2) Рассмотрим тождественный оператор $\text{id} : V \rightarrow V$:

$$\forall x \in V, \text{id}(x) = x.$$

Тогда, очевидно, что

$$\text{Ker id} = 0, \text{Im id} = V.$$

3) Пусть отображение $\mathcal{A} : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ устроено по правилу:

$$\forall X \in \mathbb{F}^n, \mathcal{A}(X) = AX,$$

где A – матрица размера $m \times n$ над полем $\mathbb{F}$. Тогда,

$$\text{Ker } \mathcal{A} = \{X \in \mathbb{F}^n \mid AX = 0\}$$

– множество решений однородной системы из m линейных уравнений с n неизвестными, где A – матрица коэффициентов системы;

$$\text{Im } \mathcal{A} = \{AX \mid X \in \mathbb{F}^n\} = \{Y \in \mathbb{F}^m \mid \exists X \in \mathbb{F}^n : AX = Y\}.$$

Изучим это множество подробнее. Обозначим через

$$A_1, A_2, \dots, A_n$$

– столбцы матрицы A ,

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

– столбец неизвестных. Тогда произведение матрицы A на столбец X можно представить в виде:

$$AX = x_1 A_1 + x_2 A_2 + \dots + x_n A_n \in \langle A_1, A_2, \dots, A_n \rangle$$

где $\langle A_1, A_2, \dots, A_n \rangle$ – линейная оболочка, натянутая на столбцы матрицы A . Следовательно, образ этого линейного отображения есть линейная оболочка, натянутая на столбцы матрицы A :

$$\text{Im } \mathcal{A} = \langle A_1, A_2, \dots, A_n \rangle.$$

Замечание. Вместо того, чтобы говорить о ядре и образе линейного отображения $\mathcal{A}$, говорят о ядре и образе матрицы A , молчаливо подразумевая под этим ядро и образ линейного отображения $\mathcal{A}$:

$$\text{Ker } A \doteq \text{Ker } \mathcal{A}, \quad \text{Im } A \doteq \text{Im } \mathcal{A}.$$

4) Пусть $\pi : V \rightarrow \mathbb{F}^n$ – естественный изоморфизм. Очевидно, что его ядро нулевое, а образ этого отображения совпадает с пространством столбцов $\mathbb{F}^n$: $\text{Ker } \pi = 0, \text{Im } \pi = \mathbb{F}^n$.

5) Легко видеть, что $\text{Ker } \sigma_\varphi = 0$, $\text{Im } \sigma_\varphi = V_2$.

Теорема (О ядре и образе гомоморфизма линейных пространств)

Пусть f – гомоморфизм линейного пространства V в линейное пространство W ,

$$f : V \rightarrow W$$

Тогда ядро $\text{Ker } f$ гомоморфизма f является линейным подпространством пространства V , а образ $\text{Im } f$ – линейным подпространством пространства W .

Доказательство. 1) Пусть $x, y \in \text{Ker } f$, $\alpha \in \mathbb{F}$. Тогда $f(x) = f(y) = 0$. Но f – гомоморфизм, поэтому,

$$f(x + y) = f(x) + f(y) = 0 \Rightarrow x + y \in \text{Ker } f,$$

$$f(\alpha x) = \alpha f(x) = \alpha \cdot 0 = 0 \Rightarrow \alpha x \in \text{Ker } f.$$

2) Пусть $u, v \in \text{Im } f$. Тогда $\exists x, y \in V : f(x) = u, f(y) = v$. Так как f – гомоморфизм, то

$$f(x + y) = f(x) + f(y) = u + v \Rightarrow u + v \in \text{Im } f,$$

$$\forall \alpha \in \mathbb{F}, f(\alpha \cdot x) = \alpha \cdot f(x) = \alpha \cdot u \Rightarrow \alpha \cdot u \in \text{Im } f. \blacktriangle$$

Теорема (О размерности ядра и образа линейного отображения)

Пусть $f : V \rightarrow W$ линейное отображение линейных пространств. Тогда

$$\dim V = \dim \text{Ker } f + \dim \text{Im } f.$$

Доказательство. Пусть $\dim \text{Ker } f = t$ и $\{e_1, \dots, e_t\}$ – базис ядра. Так как $\text{Ker } f \subset V$ – подпространство пространства V , то дополним базис ядра до базиса пространства V . Пусть $\{e_1, \dots, e_t, u_1, \dots, u_m\}$ – базис пространства V . Тогда,

$$\dim V = t + m.$$

Докажем, что $\{f(u_1), \dots, f(u_m)\}$ – базис $\text{Im } f$, откуда сразу же будет следовать теорема. Для этого докажем, что эта система является линейно независимой и порождающей.

1) Докажем сначала, что $\{f(u_1), \dots, f(u_m)\}$ является порождающей системой подпространства $\text{Im } f$. Пусть $y \in \text{Im } f$ – произвольный вектор

подпространства $\text{Im } f$. Тогда $\exists x \in V : f(x) = y$. Разложим вектор x по базису пространства V :

$$x = k_1 e_1 + \dots + k_t e_t + s_1 u_1 + \dots + s_m u_m,$$

где $k_1, \dots, k_t, s_1, \dots, s_m \in \mathbb{F}$. Отсюда,

$$\begin{aligned} y = f(x) &= f(k_1 e_1 + \dots + k_t e_t + s_1 u_1 + \dots + s_m u_m) = \\ &= k_1 f(e_1) + \dots + k_t f(e_t) + s_1 f(u_1) + \dots + s_m f(u_m) = s_1 f(u_1) + \dots + s_m f(u_m). \end{aligned}$$

Здесь, мы воспользовались свойством линейности гомоморфизма f и тем, что $e_1, \dots, e_t \in \text{Ker } f$, и, следовательно, $f(e_1) = \dots = f(e_t) = 0$.

2) Докажем, что $\{f(u_1), \dots, f(u_m)\}$ является линейно независимой системой. Пусть

$$\alpha_1 f(u_1) + \dots + \alpha_m f(u_m) = 0.$$

В силу линейности,

$$\begin{aligned} 0 &= \alpha_1 f(u_1) + \dots + \alpha_m f(u_m) = f(\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_m u_m) \Rightarrow \\ v &= \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_m u_m \in \text{Ker } f. \end{aligned}$$

Разложим вектор v по базису ядра:

$$v = \beta_1 e_1 + \dots + \beta_t e_t,$$

откуда получаем равенство:

$$\beta_1 e_1 + \dots + \beta_t e_t - \alpha_1 u_1 - \dots - \alpha_m u_m = 0.$$

Так как $\{e_1, \dots, e_t, u_1, \dots, u_m\}$ – базис пространства V , то все коэффициенты в этой линейной комбинации должны быть равны нулю, то есть система $\{f(u_1), \dots, f(u_m)\}$ может представлять нулевой вектор только тривиально и, следовательно, она является линейно независимой. $\blacktriangle$

Теорема (Критерий изоморфизма линейных пространств)

Гомоморфизм $f : V \rightarrow W$ линейных пространств является изоморфизмом тогда и только тогда, когда

$$\text{Ker } f = 0 \text{ и } \text{Im } f = W.$$

Доказательство оставляется читателю. $\blacktriangle$

Упражнения

276. Докажите теорему о критерии изоморфизма линейных пространств.
277. Найдите размерность и базис ядра и образа оператора сдвига из упражнения 275.
278. Докажите, что оператор дифференцирования, действующий в пространстве многочленов $\mathbb{R}[x]$, является автоморфизмом.

§3. Пространство гомоморфизмов

Пусть V и W – произвольные линейные пространства над полем $\mathbb{F}$. Обозначим

$$\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W) \text{ или } \text{Hom}(V, W)$$

– множество всех гомоморфизмов, то есть, линейных отображений, из пространства V в пространство W и определим на этом множестве две алгебраические операции – сложение гомоморфизмов и умножение гомоморфизмов на скаляры поля $\mathbb{F}$.

Пусть $f, g \in \text{Hom}(V, W)$ – два произвольных гомоморфизма из пространства V в пространство W над полем $\mathbb{F}$. Положим,

$$\forall x \in V : (f + g)(x) \doteq f(x) + g(x).$$

Далее, положим, по определению,

$$\forall x \in V, \forall \lambda \in \mathbb{F} : (\lambda \cdot f)(x) \doteq \lambda \cdot f(x).$$

Эти действия с гомоморфизмами определяют новые отображения из пространства V в пространство W :

$$(f + g) : V \rightarrow W \text{ и } (\lambda \cdot f) : V \rightarrow W.$$

Нетрудно проверить, что оба эти отображения являются линейными отображениями, то есть гомоморфизмами и, следовательно,

$$(f + g) \in \text{Hom}(V, W) \text{ и } (\lambda \cdot f) \in \text{Hom}(V, W).$$

Теорема (О пространстве гомоморфизмов)

Множество $\text{Hom}(V, W)$ – всех гомоморфизмов (линейных отображений) из пространства V в пространство W относительно операций сложения и умножения на скаляр является линейным пространством над полем $\mathbb{F}$.

Доказательство сводится к проверке аксиом линейного пространства. В частности, роль нуля относительно сложения играет нулевое отображение (нулевой гомоморфизм). Если $f : V \rightarrow W$ произвольный гомоморфизм, то противоположным ему будет отображение $(-f) : V \rightarrow W$, такое, что

$$\forall x \in V : (-f)(x) = -f(x) \in W.$$

Закончить доказательство предоставляется читателю. $\blacktriangle$

Упражнение

279. Докажите, что множество $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$ замкнуто относительно операций над гомоморфизмами и является линейным пространством.

Заметим, что равенства (2) удобно записывать в матричной форме:

$$(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)) = (u_1, u_2, \dots, u_m)A \quad (3)$$

Здесь, при умножении строки $(u_1, u_2, \dots, u_m)$ на матрицу A по правилам умножения матриц, получаем строку длины n , так что равенство (3) есть равенство двух строк одинаковой длины, которое мы рассматриваем как равенство матриц. Две строки равной длины равны, если равны ее соответствующие компоненты. Приравнивая соответствующие компоненты, получаем равенства (2).

Удобно снабжать матрицу линейного отображения двумя нижними индексами: $A \doteq_u A_e$. Теперь равенство (3) можно записать в виде:

$$(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)) = (u_1, u_2, \dots, u_m)_u A_e \quad (4)$$

Теорема (Основное свойство матрицы линейного отображения)

Пусть $f : V \rightarrow W$ – линейное отображение линейных пространств, $\{e_1, \dots, e_n\}$ и $\{u_1, u_2, \dots, u_m\}$ – базисы V и W соответственно. Пусть

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}$$

– координаты векторов $x \in V$ и $f(x) \in W$ соответственно. Тогда

$$Y = AX \quad (7)$$

где A – матрица данного линейного отображения.

Доказательство. Запишем равенство (1) в матричной форме:

$$f(x) = (f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad (5)$$

Подставим равенства (2) в равенство (1), и выполним эту подстановку в

матричной форме, то есть подставим равенство (4) в равенство (5):

$$f(x) = (u_1, u_2, \dots, u_m)_u A_e \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad (6)$$

Обозначим $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} \doteq_u A_e \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$. Тогда,

$$f(x) = (u_1, u_2, \dots, u_m) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = y_1 u_1 + y_2 u_2 + \dots + y_m u_m.$$

Отсюда следует, что коэффициенты $y_1, y_2, \dots, y_m$ являются координатами вектора $f(x)$ относительно базиса $\{u_1, u_2, \dots, u_m\}$. $\blacktriangle$

Таким образом, доказанная теорема выполняет поставленную нами ранее задачу нахождения координат вектора $f(x)$.

Упражнения

280. Найдите матрицу оператора дифференцирования $\mathcal{D}: \mathbb{R}_n[x] \rightarrow \mathbb{R}_{n-1}[x]$ относительно стандартных базисов данных линейных пространств.
281. Для любого многочлена $a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n \in \mathbb{F}_n[x]$ положим, по определению,

$$\mathcal{A}(a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n) \doteq a_1 + a_2 x + \dots + a_n x^{n-1} \in \mathbb{F}_{n-1}[x],$$

$$\mathcal{B}(a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n) \doteq a_0 x + a_1 x^2 + \dots + a_n x^{n+1} \in \mathbb{F}_{n+1}[x].$$

Докажите, что отображения $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ являются линейными и найдите их матрицы относительно стандартных базисов.

§5 Матрица линейного оператора

Определение. Пусть $f: V \rightarrow V$ – линейный оператор (эндоморфизм), действующий на пространстве V над полем $\mathbb{F}$. Пусть $\{e_1, \dots, e_n\}$ – базис пространства V , $x \in V$ – произвольный вектор, $f(x) \in V$ – его образ в пространстве V . Разложим вектор x по данному базису:

– координаты векторов $x \in V$ и $f(x) \in V$ соответственно. Тогда

$$Y = AX.$$

§6* Соответствие между матрицами и линейными отображениями

Из результатов предыдущего параграфа вытекает следующее утверждение.

Следствие. Пусть V и W – линейные пространства над полем $\mathbb{F}$ размерности n и m соответственно. Тогда между всеми линейными отображениями из пространства V в пространство W и всеми матрицами размера $m \times n$ над полем $\mathbb{F}$ существует взаимно однозначное соответствие

$$M_{m,n}(\mathbb{F}) \leftrightarrow \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W),$$

которое является изоморфизмом линейных пространств.

Доказательство. Действительно, зафиксируем в данных пространствах V и W произвольные базисы: $\{e_1, \dots, e_n\}$ и $\{u_1, u_2, \dots, u_m\}$ соответственно. Тогда каждому линейному отображению $f: V \rightarrow W$ можно поставить в соответствие его матрицу A .

Обратно, пусть дана матрица A размерами $m \times n$ над полем $\mathbb{F}$ и пусть $x \in V$ – произвольный вектор, $X \in \mathbb{F}^n$ – его столбец координат. Найдем по формуле (7) §5 столбец

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = AX \in \mathbb{F}^m$$

и, положим

$$f(x) = y,$$

где

$$y = y_1 u_1 + y_2 u_2 + \dots + y_m u_m.$$

Нетрудно проверить, что это правило задает линейное отображение $f: V \rightarrow W$, причем матрицей этого линейного отображения будет как раз данная матрица A .

Таким образом, формула (7) устанавливает взаимно однозначное соответствие (биекцию)

$$M_{m,n}(\mathbb{F}) \leftrightarrow \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$$

между множеством матриц $M_{m,n}(\mathbb{F})$ размера $m \times n$ над полем $\mathbb{F}$ и мно-

жеством всех линейных отображений (гомоморфизмов) $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$ из пространства V в пространство W над полем $\mathbb{F}$.

Более того, легко доказать, что отображение

$$M_{m,n}(\mathbb{F}) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$$

является изоморфизмом линейных пространств. Множество матриц $M_{m,n}(\mathbb{F})$ размера $m \times n$ над полем $\mathbb{F}$ относительно сложения матриц и умножения матрицы на скаляр из поля $\mathbb{F}$ является линейным пространством над полем $\mathbb{F}$, и множество всех линейных отображений (гомоморфизмов) $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$ из пространства V в пространство W над полем $\mathbb{F}$ также является линейным пространством над полем $\mathbb{F}$ относительно сложения гомоморфизмов и умножения гомоморфизма на скаляр из поля $\mathbb{F}$. Эти линейные пространства изоморфны, то есть сумме линейных отображений соответствует сумма матриц этих линейных отображений.

Действительно, пусть $f_1, f_2 \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$ – два линейных отображения и пусть $A_1, A_2 \in M_{m,n}(\mathbb{F})$ – их матрицы относительно фиксированных базисов пространств V и W . Тогда, матрица $A_1 + A_2 \in M_{m,n}(\mathbb{F})$ является матрицей линейного отображения $f_1 + f_2 \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$ относительно данных базисов.

Другими словами, при сложении линейных отображений их матрицы складываются.

Аналогично обстоит дело и при умножении линейного отображения на скаляр. При умножении линейного отображения на скаляр его матрица умножается на этот скаляр.

Следствие доказано.

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что понятия линейного отображения и матрицы можно отождествить (при определенных, оговоренных выше условиях). Эти понятия можно считать синонимами. Матрицу можно считать формой задания линейного отображения. Это подобно тому, как числовую функцию задают с помощью аналитического выражения. Так линейное отображение задают с помощью матрицы.

§7 Изменение матрицы линейного отображения при изменении базиса

Теорема. Пусть V, W – линейные пространства над полем $\mathbb{F}$, $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, $\{e'_1, e'_2, \dots, e'_n\}$ – два базиса пространства V ,

$\{u_1, u_2, \dots, u_m\}$, $\{u'_1, u'_2, \dots, u'_m\}$ – два базиса пространства W . Пусть C – матрица перехода от базиса $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ к базису $\{e'_1, e'_2, \dots, e'_n\}$, D – матрица перехода от базиса $\{u_1, u_2, \dots, u_m\}$ к базису $\{u'_1, u'_2, \dots, u'_m\}$. Пусть A – матрица линейного отображения $f: V \rightarrow W$, относительно базисов $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ и $\{u_1, u_2, \dots, u_m\}$, A' – матрица этого же линейного отображения $f: V \rightarrow W$ относительно базисов $\{e'_1, e'_2, \dots, e'_n\}$ и $\{u'_1, u'_2, \dots, u'_m\}$. Тогда справедлива следующая формула:

$$A' = D^{-1}AC \quad (10)$$

Доказательство. Пусть $x \in V$ – произвольный вектор линейного пространства V , $y = f(x) \in W$ – его образ. Обозначим через X, X' – столбцы координат вектора x относительно базисов $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ и $\{e'_1, e'_2, \dots, e'_n\}$ пространства V соответственно, Y, Y' – столбцы координат вектора y относительно базисов $\{u_1, u_2, \dots, u_m\}$ и $\{u'_1, u'_2, \dots, u'_m\}$ пространства W соответственно. Тогда по теореме §4:

$$Y = AX, \quad Y' = A' \cdot X'.$$

Координаты вектора в старом и новом базисах связаны соотношениями:

$$X = CX', \quad Y = DY'.$$

Откуда получаем:

$$Y' = D^{-1}Y = D^{-1}(AX) = (D^{-1}A)(CX') = (D^{-1}AC)X'.$$

Сравнивая с равенством $Y' = A' \cdot X'$, получаем:

$$A' \cdot X' = (D^{-1}AC) \cdot X'.$$

В силу произвольности вектора x столбец его координат $X' \in \mathbb{F}^n$ может быть любым. Отсюда, в силу доказанной ранее леммы, следует равенство (10).

Теорема доказана.

Следствие. Пусть V – линейное пространство над полем $\mathbb{F}$, $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, $\{e'_1, e'_2, \dots, e'_n\}$ – два базиса пространства V , C – матрица перехода от базиса $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ к базису $\{e'_1, e'_2, \dots, e'_n\}$, A – матрица линейного оператора $f: V \rightarrow V$, относительно базиса $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, A' – матрица этого же линейного оператора относительно базиса

$\{e'_1, e'_2, \dots, e'_n\}$. Тогда справедлива следующая формула:

$$A' = C^{-1}AC.$$

Доказательство. Следует из только что доказанной теоремы. Полагая $W = V$, $\dim V = n$, $\dim W = m = n$. Базисы

$$\{u_1, u_2, \dots, u_m\} = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}, \quad \{u'_1, u'_2, \dots, u'_m\} = \{e'_1, e'_2, \dots, e'_n\},$$

тогда матрицы перехода C и D от старого базиса $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ к новому $\{e'_1, e'_2, \dots, e'_n\}$ равны: $D = C$. Подставляя в (10), получаем доказываемое равенство. Теорема доказана.

Дополнительные упражнения к главе 28

282. Пусть отображение $A: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ является линейным. Покажите, что существует действительное число k , зависящее только от линейного оператора A , такое, что $\forall x \in \mathbb{R}, A(x) = k \cdot x$. Зная, что $A(3) = -4$, найдите $A(-7)$.

283. Пусть $\mathbb{R}^2$ – арифметическое пространство столбцов высоты 2 над полем действительных чисел $\mathbb{R}$. Пусть отображение $B: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ является линейным. Покажите, что существуют два действительных числа a и b , зависящие только от отображения B , такие, что $\forall \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2, B\left(\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}\right) = ax + by$.

Например, найдите $B\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$, если известно, что $B\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = 3$, $B\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = 4$.

284. Пусть A – произвольный линейный оператор линейного пространства V , и n – натуральное число. Определим натуральную степень оператора A :

$$A^n \doteq \underbrace{A \circ A \circ \dots \circ A}_{n \text{ штук}},$$

где знак $\circ$ обозначает знак композиции. Линейный оператор A называется нильпотентным, если существует натуральное число n , для которого $A^n = O$ – нулевой оператор. Докажите, что оператор сдвига S , определенный в упражнении 275, является нильпотентным, и найдите размерность ядра и образа оператора S^m , где m произвольное натуральное число.

285. Пусть V – произвольное вещественное линейное пространство. Комплексной структурой на линейном пространстве V называется линейный оператор $\mathcal{J}: V \rightarrow V$, удовлетворяющий условию:

$$\forall x \in V, \mathcal{J}^2(x) = -x.$$

а) Докажите, что любая комплексная структура определенная на вещественном линейном пространстве V является его автоморфизмом.

б) Покажите, что следующие формулы определяют комплексные структуры

на пространстве V :

$$\mathcal{J}_1 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \doteq \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}, \quad \mathcal{J}_2 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \doteq \begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix}$$

286. Пусть V – произвольное вещественное линейное пространство с комплексной структурой $\mathcal{J}$. Определим на пространстве V еще одну внешнюю бинарную алгебраическую операцию – умножение на комплексные числа:

$$\forall x \in V, \forall (a + bi) \in \mathbb{C}: (a + bi)x \doteq ax + b \cdot \mathcal{J}(x).$$

Покажите, что вещественное линейное пространство V относительно умножения на комплексные числа и обычной операции сложения (определенной на V как вещественного линейного пространства) является линейным пространством над полем комплексных чисел.

287. Докажите, что в обычном трехмерном пространстве векторов как направленных отрезков не существует комплексной структуры. (Указание: воспользуйтесь очевидным фактом, что в данном пространстве для комплексной структуры $\mathcal{J}$, её квадрат $\mathcal{J}^2$ является центральной симметрией, изменяющей ориентацию базисной тройки векторов.)
288. Пусть S и T – произвольные конечные множества, $\mathcal{F}(S)$ и $\mathcal{F}(T)$ – линейные пространства вещественнозначных функций, определенных на множествах S и T , соответственно (смотрите упражнение 268 в конце главы 27). Докажите, что $\mathcal{F}(S) \approx \mathcal{F}(T)$ тогда и только тогда, когда множества S и T имеют одинаковое число элементов. Верно ли это утверждение для бесконечных множеств равной мощности?